

Отношения. Операции над отношениями.

Декартовым произведением множеств $A_1, A_2, \dots, A_m$ называется следующее множество упорядоченных m -ок:

$$A_1 \times \dots \times A_m = \prod_{i=1}^m A_i = \{(a_1, \dots, a_m) \mid a_i \in A_i \ (i=\overline{1, m})\}.$$

Произвольное подмножество декартового произведения $A_1 \times \dots \times A_m$ называется **m -местным** отношением, определенным на множествах $A_1, A_2, \dots, A_m$.

Если $m=2$, то отношение называется бинарным. Записи $(a, b) \in R$, $R(a, b)$ или aRb означают, что пара (a, b) принадлежит отношению R .

Для любого множества A определим **тождественное отношение** $id_A \subseteq \{(x, x) \mid x \in A\}$ и **универсальное отношение** $U_A \subseteq \{(x, y) \mid \forall x, y \in A\} = A^2$. Отношение id_A называется **диагональю**, а U_A - **полным отношением**.

Пусть $R \subseteq A \times B$, множество $Dom\ R = \{x \mid (x, y) \in R\}$ называется **областью определения** отношения R .

Множество $Im\ R = \{y \mid (x, y) \in R\}$ называется **областью значений** отношения R .

Поскольку отношения можно считать множествами, то все операции над множествами (пересечение, объединение, разность, дополнение и т.д.) можно применить и к отношениям.

В то же время на отношения можно распространить операции, определяемые для отображений. Мы рассмотрим здесь две такие операции.

Композицией (произведением) отношений $R \subseteq A \times B$ и $Q \subseteq B \times C$ называют отношение $R \circ Q \subseteq A \times C$, которое вводится следующим образом

$$R \circ Q = \{(a, c) \mid \exists b \in B: (a, b) \in R, (b, c) \in Q\}.$$

Приведем некоторые свойства композиции отношений:

- 1) $\rho \circ (\sigma \circ \tau) = (\rho \circ \sigma) \circ \tau$;
- 2) для любого отношения ρ имеет место $\rho \circ \emptyset = \emptyset \circ \tau = \emptyset$;
- 3) $\rho \circ (\sigma \cup \tau) = (\rho \circ \sigma) \cup (\rho \circ \tau)$;

Отношение, **обратное к отношению** $\rho \subseteq A \times B$, есть отношение из B в A , обозначаемое ρ^{-1} и равное, по определению, $\rho^{-1} = \{(y, x): (x, y) \in \rho\}$.

Обратное отношение обладает следующими легко проверяемыми свойствами:

- 1) $(\rho^{-1})^{-1} = \rho$;
- 2) $(\rho \circ \sigma)^{-1} = \sigma^{-1} \circ \rho^{-1}$.

Доказательство свойств СРС.

Определим степень отношения $R \subseteq A \times A$:

$$R^1 = R, \quad R^n = R \circ R^{n-1}, \text{ если } n > 1.$$

Функции. Инъекция, сюръекция, биекция.

Если для бинарного отношения $f \subseteq A \times B$ выполнены следующие условия:

1. $Dom f = A$ ($Dom f$ - область определения);
2. $Im f \subseteq B$ ($Im f$ - область значений);
3. Из того что $(x, y_1) \in f, (x, y_2) \in f$ следует, что $y_1 = y_2$, то f называется **функцией** или **отображением** из множества A в множество B .

Если элементу x соответствует y , то y называется **образом элемента** x , а x - **прообразом элемента** y . Пишут: $x \rightarrow y$ или $y = f(x)$. Множество A всех элементов $x \in X$, имеющих один и тот же образ $y \in Y$, называется **полным прообразом элемента** y .

Функция $f: A \rightarrow B$ называется **инъекцией**, если для любых $x, y \in A$ из того, что $x \neq y$ следует, что $f(x) \neq f(y)$.

Функция $f: A \rightarrow B$ называется **сюръекцией**, если $Im f = B$.

Функция $f: A \rightarrow B$ называется **биекцией** или **взаимно однозначным соответствием** между множествами A и B , если она является инъекцией и сюръекцией одновременно.

Мощность множества. Конечные и бесконечные множества.

Два множества X и Y , между которыми можно установить взаимно однозначное соответствие, называются **равномощными** (или эквивалентными), что обозначается символом $X \sim Y$.

Мощностью множества A называется класс всех множеств, эквивалентных множеству A (обозначается через $|A|$). Если A имеет ровно n элементов для некоторого $n \in \mathbb{N}$, то множество A называется **конечным**. Таким образом, мощностью конечного множества является число его элементов. Множество, не являющееся конечным, называется **бесконечным**.

Множество, не имеющее равномощного с ним собственного подмножества, а также пустое множество, называется **конечным**. (второе определение конечного множества)

Множество, равномощное множеству натуральных чисел, называется **счетным**.

Множество, не являющееся конечным или счетным, называется **несчетным**.

Говорят, что мощность множества A **не превосходит** мощности множества B : $|A| \leq |B|$, если A равномощно некоторому подмножеству множества B . Мощность множества A **меньше** мощности множества B : $|A| < |B|$, если $|A| \leq |B|$ и $|A| \neq |B|$.

Теорема Кантора-Бернштейна. Если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$, то $|A| = |B|$.

Множество рациональных чисел и множество целых чисел счетны.

Множество действительных чисел несчетно.

Матрица бинарного отношения. Специальные бинарные отношения.

Рассмотрим два конечных множества $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ и бинарное отношение $P \subseteq A \times B$. Определим **матрицу** $[P] = (p_{ij})$ размера $m \times n$ бинарного отношения P по следующему правилу:

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } (a_i, b_j) \in P \\ 0, & \text{если } (a_i, b_j) \notin P. \end{cases}$$

Отметим основные свойства матриц бинарных отношений.

1. Если $P, Q \subseteq A \times B$, $[P] = (p_{ij})$, $[Q] = (q_{ij})$, то $[P \cup Q] = (p_{ij} + q_{ij})$ и $[P \cap Q] = (p_{ij} \cdot q_{ij})$, где сложение осуществляется по правилам $0 + 0 \Leftrightarrow 0$, $1 + 1 \Leftrightarrow 1 + 0 \Leftrightarrow 0 + 1 \Leftrightarrow 1$, а умножение – обычным образом. Итак, $[P \cup Q] = [P] + [Q]$, а матрица $[P \cap Q]$ получается перемножением соответствующих элементов из $[P]$ и $[Q]$: $[P \cap Q] = [P] * [Q]$.
2. Если $P \subseteq A \times B$, $Q \subseteq B \times C$, то $[P \circ Q] = [P] \cdot [Q]$, где умножение матриц $[P]$ и $[Q]$ производится по обычному правилу умножения матриц, но произведение и сумма элементов из $[P]$ и $[Q]$ – по определенным в п. 1 правилам.
3. Матрица обратного отношения P^{-1} равна транспонированной матрице отношения P : $[P^{-1}] = [P]^T$.
4. Если $P \subseteq Q$, $[P] = (p_{ij})$, $[Q] = (q_{ij})$, то $p_{ij} \leq q_{ij}$.
5. Матрица тождественного отношения id_A единична.

Рассмотрим специальные бинарные отношения.

Если для любого $x \in A$ верно $(x, x) \in R$, то отношение R называется **рефлексивным**.

Если для любых $x, y \in A$ верно $(x, y) \in R \Leftrightarrow (y, x) \in R$, то отношение R называется **симметричным**.

Если для любых $x, y, z \in A$ выполнено следующее условие: $(x, y) \in R$ и $(y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$, то отношение R называется **транзитивным**.

Если для любого $x \in A$ верно $(x, x) \notin R$, то отношение R называется **иррефлексивным**.

Если для любых $x, y \in A$ из того, что верно $(x, y) \in R$ и $(y, x) \in R$ следует, что $x=y$, то отношение R называется **антисимметричным**.

Приведем свойства специальных бинарных отношений.

1. Отношение R рефлексивно тогда и только тогда, когда $id_A \subseteq P$.
2. Отношение R симметрично тогда и только тогда, когда $P = P^{-1}$.
3. Отношение R антисимметрично тогда и только тогда, когда $P \cap P^{-1} \subseteq id_A$.
4. Отношение R транзитивно тогда и только тогда, когда $P \circ P \subseteq P$.

Доказательство свойств СРС.

Отметим, что антисимметричность не совпадает с несимметричностью. Тождественное отношение является одновременно и симметричным и не симметричным.

Отношения порядка. Отношение эквивалентности. Теорема о разбиении.

Отношение R , определенное на множестве A называется **предпорядком** или **квазипорядком**, если оно является рефлексивным и транзитивным.

Отношение R , определенное на множестве A называется **частичным порядком**, если оно является рефлексивным, антисимметричным и транзитивным. Частичный порядок обычно обозначается символом $\leq$, а обратное ему отношение $\leq^{-1}$ - символом $\geq$.

Пусть отношение R является частичным порядком на множестве A . Если для любых элементов $a, b \in A$ выполняется хотя бы одно из условий $(a, b) \in R$ или $(b, a) \in R$, то отношение R называется **линейным порядком**.

Если R является частичным (линейным) порядком, то пара $\mathfrak{A} = \langle A, R \rangle$ называется **частично упорядоченным множеством** (линейно упорядоченным множеством).

Бинарное отношение называется **отношением эквивалентности**, если оно является рефлексивным, симметричным и транзитивным. По другому, отношение R является отношением эквивалентности, если для любых элементов $x, y, z \in A$ выполняются условия:

$$(x, x) \in R$$

$$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$$

$$(x, y) \in R \text{ и } (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R.$$

Если R является отношением эквивалентности, то его в основном обозначают через $\sim$ (тильда), $(x, y) \in R \Leftrightarrow x \sim y$.

Подмножество $\bar{x} = \{y \mid y \in A, x \sim y\}$ называется **классом эквивалентности** элемента x . Произвольный элемент множества $\bar{x}$ называется **представителем** класса $\bar{x}$.

Примеры:

- Отношение параллельности прямых на плоскости или в пространстве является рефлексивным, симметричным и транзитивным.
- Отношение равенства или подобия треугольников являются рефлексивными, симметричными и транзитивными.
- Отношение $\subseteq$ (быть подмножеством) и отношение между действительными числами $\leq$ (меньше либо равно) являются примерами рефлексивных, антисимметричных и транзитивных отношений. А отношение $<$ (меньше) является иррефлексивным, транзитивным, но не является не симметричным и не антисимметричным.

Если для множества A и для непустых множеств $A_1, A_2, \dots, A_m, \dots$ выполняются следующие условия

1. $A = \bigcup_{i \in I} A_i$, (I – множество индексов),
2. $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$,

то последовательность множеств $A_1, A_2, \dots, A_m, \dots$ называется **разбиением** множества A .

Теорема 1. (о разбиении) Классы эквивалентности произвольного отношения эквивалентности, определенного на множестве A задают разбиение множества A . Обратно, произвольное разбиение множества A определяет отношение эквивалентности на множестве A .